



CYCLE DE PREPARATION RESIDANT 2025

SUJET 30 : ETATS SEPTIQUES GRAVES

Pr Fahmi DACHRAOUI

Septembre - 2025

Ce document comporte 45 QCM & 6 cas cliniques

Bon courage !

QCM

QCM 1 : Quels paramètres évalués par le score SOFA?

- A. Pression artérielle systolique
- B. $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$
- C. Bilirubine
- D. Fréquence respiratoire
- E. Créatinine

QCM 2 : Quels critères définissent le choc septique ?

- A. Présence d'un sepsis
- B. Besoin de vasopresseurs pour maintenir une PAM ≥ 65 mmHg
- C. Lactates ≥ 2 mmol/L
- D. Fièvre $> 39^\circ\text{C}$
- E. $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg

QCM 3 : Quels mécanismes participent à l'hypoperfusion tissulaire au cours du choc septique ?

- A. Syndrome de fuite capillaire
- B. Vasoplégie
- C. Hyperperméabilité endothéliale
- D. Augmentation des résistances vasculaires systémiques
- E. Activation de la coagulation

QCM 4 : Quelles conséquences cliniques du syndrome de fuite capillaire au cours du choc septique ?

- A. Œdème pulmonaire
- B. Oligurie
- C. Hypovolémie relative
- D. Augmentation du volume interstitiel
- E. Augmentation de la volémie

QCM 5 : La dépression myocardique au cours choc septique peut être expliquée par :

- A. Diminution de la perfusion coronaire
- B. Réduction de la sensibilité aux bêtabloquants
- C. Effet des cytokines (TNF, IL-1)
- D. Œdème interstitiel myocardique
- E. Augmentation des résistances périphériques

QCM 6 : Quels signes sont évocateurs d'un choc septique ?

- A. Extrémités chaudes
- B. Polypnée
- C. Marbrures cutanées
- D. Pression artérielle systolique > 100 mmHg
- E. Diurèse $> 0,5$ ml/kg/h

QCM 7 : Quel soluté est recommandé en première intention au cours de l'expansion volémique dans le choc septique :

- A. Solution saline isotonique
- B. Ringer lactate
- C. Gelatine
- D. Hydroxyéthylamidon (HEA)
- E. Albumine

QCM 8 : Quel agent vasopresseur est recommandé en première intention lors d'un choc septique ?

- A. Adrénaline
- B. Noradrénaline
- C. Dopamine
- D. Vasopressine
- E. Angiotensine II

QCM 9 : Concernant la physiopathologie du choc septique, quelles affirmations sont correctes?

- A. Il existe une vasoplégie responsable d'une diminution des résistances vasculaires systémiques
- B. Il y a une hyporéactivité vasculaire aux catécholamines
- C. La production excessive de monoxyde d'azote (NO) contribue à la vasodilatation
- D. Les résistances vasculaires systémiques sont augmentées
- E. L'activation des récepteurs α -adrénergiques est responsable de la vasoconstriction

QCM 10 : Concernant la dépression myocardique lors du choc septique :

- A. Elle est systolo-diastolique
- B. Elle est toujours réversible
- C. Elle est liée à la diminution de la perfusion coronaire
- D. Elle est aggravée par l'acidose métabolique
- E. Elle est présente uniquement en phase tardive

QCM 11 : Quels paramètres sont inclus dans le score SOFA pour évaluer la dysfonction d'organe ?

- A. Fréquence cardiaque
- B. Pression artérielle systolique
- C. Bilirubine
- D. Créatinine
- E. Saturation veineuse centrale en oxygène (SvcO₂)

QCM 12 : Concernant la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) dans le choc septique, Quelles affirmations sont correctes ?

- A. Elle est initiée par l'activation du système procoagulant
- B. Elle se caractérise par une diminution du fibrinogène
- C. Elle est associée à une thrombopénie
- D. Elle améliore la perfusion tissulaire
- E. Elle est toujours associée à un saignement massif

QCM 13 : Quels paramètres biologiques doivent être surveillés dans le choc septique ?:

- A. Lactates
- B. Saturation veineuse centrale en oxygène (SvcO₂)
- C. Hémoglobine
- D. Glycémie
- E. Albumine

QCM 14 : Quelles conséquences des anomalies microcirculatoires peuvent survenir dans le choc septique ?

- A. Hétérogénéité du flux sanguin
- B. Formation de shunts artério-veineux
- C. Obstruction capillaire par agrégats plaquettaires
- D. Amélioration de la perfusion tissulaire
- E. Normalisation du transport d'oxygène

QCM 15 : Concernant la réponse métabolique au choc septique ; quels mécanismes sont observés ?

- A. Insulino-résistance
- B. Augmentation de la lipogenèse
- C. Libération d'aldostérone
- D. Résistance aux glucocorticoïdes
- E. Augmentation de la production d'insuline

QCM 16 : Concernant l'insuffisance surrénalienne relative dans le choc septique : Quelles affirmations sont correctes ?

- A. Elle est due à une diminution de la production de cortisol
- B. Elle est due à une résistance périphérique aux glucocorticoïdes
- C. Elle peut être améliorée par l'administration d'hydrocortisone
- D. Elle est systématiquement présente chez tous les patients
- E. Elle est associée à une réponse inadéquate aux vasopresseurs

QCM 17 : Concernant la ventilation mécanique dans le SDRA septique : Quels paramètres sont recommandés ?

- A. Volume courant de 6 ml/kg de poids idéal
- B. Pression de plateau < 30 cm H₂O
- C. PEP > 5 cm H₂O
- D. Position allongée
- E. Volume courant de 8 ml/kg de poids idéal

QCM 18 : Quels mécanismes sont impliqués Concernant les conséquences rénales du choc septique?

- A. Vasoconstriction rénale
- B. Œdème interstitiel rénal
- C. Hypoperfusion glomérulaire
- D. Augmentation de la diurèse
- E. Augmentation de la filtration glomérulaire

QCM 19 : Concernant les conséquences hépatiques du choc septique : Quelles anomalies peuvent être observées ?

- A. Hyperbilirubinémie
- B. Cytolyse
- C. Cholestase
- D. Augmentation de la synthèse hépatique
- E. Insuffisance hépatocellulaire

QCM 20 : Concernant les signes neurologiques dans le choc septique : Quels symptômes peuvent survenir ?

- A. Confusion
- B. Agitation
- C. Somnolence
- D. Coma
- E. Hypertonie

QCM 21 : Concernant les marqueurs biologiques dans le choc septique : Quels paramètres sont pertinents ?

- A. Procalcitonine
- B. Protéine C réactive
- C. Albumine
- D. Lactates
- E. Créatinine

QCM 22 : Concernant l'insuffisance surrénalienne relative dans le choc septique : Quelles affirmations sont correctes ?

- A. Elle est due à une diminution de la production de cortisol
- B. Elle est due à une résistance périphérique aux glucocorticoïdes
- C. Elle peut être améliorée par l'administration d'hydrocortisone
- D. Elle est systématiquement présente chez tous les patients
- E. Elle est associée à une réponse inadéquate aux vasopresseurs

QCM 23 : Concernant les infections associées aux soins (IAS) : Quels facteurs augmentent le risque de bactéries multirésistantes (BMR) ?

- A. Antécédent de chirurgie cardiaque valvulaire < 1 an
- B. Séjour hospitalier > 2 jours dans les 3 mois précédents
- C. Antibiothérapie dans les 3 derniers mois
- D. Diabète
- E. Résidence en maison de retraite

QCM 24 : Concernant l'antibiothérapie probabiliste dans le choc septique : Quels principes doivent guider le choix ?

- A. Large spectre initial
- B. Administration précoce (< 1 heure après le diagnostic)
- C. Monothérapie systématique
- D. Adaptation au terrain du patient
- E. Évaluation à 48–72 heures

QCM 25 : Quelles espèces les bactéries multirésistantes (BMR) sont souvent impliquées en milieu nosocomial ?

- A. Escherichia coli producteur de BLSE
- B. Pseudomonas aeruginosa
- C. Acinetobacter baumannii
- D. Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)
- E. Streptococcus pneumoniae

QCM 26 : Quand doit-on envisager une désescalade antibiotique lors d'un état septique :

- A. À 6 heures
- B. À 12 heures
- C. À 24 heures
- D. À 48–72 heures
- E. Jamais, car elle augmente le risque de rechute

QCM 27 : Quelle durée de l'antibiothérapie est généralement recommandée dans le sepsis ?

- A. 3 jours
- B. 5 jours
- C. 7–10 jours
- D. 14 jours minimum
- E. Jusqu'à normalisation des marqueurs inflammatoires

QCM 28 : Quelles mesures sont essentielles concernant le contrôle du foyer infectieux lors d'un sepsis ?

- A. Drainage percutané
- B. Retrait immédiat d'un cathéter suspect
- C. Intervention chirurgicale rapide si abcès profond
- D. Surveillance radiologique sans intervention
- E. Aspiration simple d'un liquide purulent

QCM 29 : Dans quel contexte les corticoïdes sont-ils indiqués dans le choc septique ?

- A. Hypotension malgré remplissage et noradrénaline
- B. Hypernatrémie
- C. Acidose métabolique
- D. Insuffisance surrénalienne relative confirmée
- E. Après échec de la vasopressine

QCM 30 : Quel seuil d'hémoglobine justifie une transfusion sanguine dans le choc septique ?

- A. < 10 g/dl
- B. < 9 g/dl
- C. < 8 g/dl
- D. < 7 g/dl
- E. < 6 g/dl

QCM 31: Quelles mesures sont recommandées pour la prophylaxie thromboembolique dans le choc septique ?

- A. Héparine de bas poids moléculaire (HBPM)
- B. Contention mécanique (bas anti-thrombose)
- C. Compression pneumatique intermittente
- D. Aspirine en monothérapie
- E. Pas de prophylaxie en cas de thrombocytopénie

QCM 32 : Quelle posologie de la corticothérapie est recommandée dans le choc septique ?

- A. Hydrocortisone 50 mg/6 h IM
- B. Hydrocortisone 200 mg/jour IV
- C. Prednisone orale 1 mg/kg
- D. Dexaméthasone IV à fortes doses
- E. Hydrocortisone 500 mg/jour IV

QCM 33 : Quels paramètres peuvent être évalués par l'échographie cardiaque dans le choc septique ?

- A. Fonction ventriculaire gauche
- B. Précharge
- C. Résistances artérielles systémiques
- D. Pressions de remplissage
- E. Volume d'éjection systolique

QCM 34 : Quels mécanismes sont impliqués dans les perturbations de la coagulation dans le choc septique?

- A. Activation endothéliale
- B. Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)
- C. Hyperfibrinogénémie
- D. Thrombocytopénie
- E. Fibrinolyse massive

QCM 35 : Quels mécanismes contribuent à la vasoplégie du choc septique ?

- A. Libération excessive de monoxyde d'azote (NO)
- B. Activation du système rénine-angiotensine
- C. Production de TNF- α et IL-6
- D. Hyperkaliémie > 5.5 mmol/L
- E. Diminution de la vasopressine endogène

QCM 36 : Quelles actions font partie du "Heure-1 Bundle" ?

- A. Administration d'antibiotiques IV dans l'heure
- B. Remplissage par 30 mL/kg de cristalloïdes
- C. Mise sous noradrénaline immédiate
- D. Dosage de la procalcitonine
- E. Prélèvement d'hémocultures

QCM 37 : Quelles complications sont directement liées au sepsis ?

- A. SDRA
- B. Lésion rénale aiguë (AKI)
- C. Thrombopénie immune
- D. Acidose lactique
- E. Hypercalcémie

QCM 38 : Quelles associations sont adaptées pour un sepsis abdominal communautaire ?

- A. Ceftriaxone + métronidazole
- B. Pipéracilline-tazobactam
- C. Vancomycine seule
- D. Ciprofloxacine + clindamycine
- E. Amoxicilline seule

QCM 39 : Quelles anomalies microcirculatoires sont observées dans le sepsis ?

- A. Augmentation homogène du flux capillaire
- B. Formation de shunts artério-veineux
- C. Diminution de la déformabilité érythrocytaire
- D. Vasoconstriction généralisée
- E. Augmentation de la densité capillaire

QCM 40 : Quelles situations peuvent mimer un sepsis sans infection avérée ?

- A. Syndrome de réponse inflammatoire systémique post- traumatisme
- B. Pancréatite aiguë sévère
- C. Embolie pulmonaire massive
- D. Thyrotoxicose
- E. Lupus systémique en poussée

QCM 41 : Quelles stratégies permettent de réduire la mortalité liée au sepsis ?

- A. Administration d'antibiotiques dans l'heure suivant le diagnostic
- B. Utilisation systématique de la vitamine C, thiamine et hydrocortisone
- C. Surveillance dynamique des lactates (clearance)
- D. Éviction rapide des cathéters veineux centraux
- E. Mobilisation précoce en réanimation

QCM 42:Quels sont les effets délétères potentiels d'un remplissage vasculaire excessif dans le sepsis ?

- A. Aggravation de l'œdème pulmonaire dans le SDRA
- B. Augmentation de la pression intra-abdominale
- C. Délai de guérison des infections intra-abdominales
- D. Réduction du débit sanguin splanchnique
- E. Libération de cytokines pro-inflammatoires par les cellules endothéliales

QCM 43 : Quelles sont les indications validées de la corticothérapie dans le sepsis ?

- A. Choc septique réfractaire aux vasopresseurs
- B. SDRA sévère avec $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150$
- C. Sepsis sans choc, mais avec hyperinflammation marquée
- D. Présence de réponse immunosuppressive ($\text{HLA-DR} < 30\%$ sur monocytes)
- E. Échec de la désescalade antibiotique

QCM 44 : Quels éléments permettent de distinguer un choc septique d'un choc cardiogénique avec infection concomitante ?

- A. Collapsibilité de la VCI $> 50\%$
- B. Index cardiaque (IC) $> 3,5 \text{ L/min/m}^2$
- C. Lactates élevés avec $\text{ScvO}_2 > 80\%$
- D. Pression capillaire pulmonaire en coin (PCPC) $> 18 \text{ mmHg}$
- E. Amplitude de variation de la pression artérielle systolique (PPV) $< 10\%$

QCM 45 : En cas de choc septique réfractaire, quelles stratégies hémodynamiques peuvent être envisagées ?

- A. Ajout de vasopressine à la noradrénaline
- B. Injection de corticoïdes hydrocortisone 50 mg/6h
- C. Utilisation de l'adrénaline comme vasopresseur de 1re ligne
- D. Perfusion de heptaminol en alternative à la noradrénaline
- E. Recours à l'épinéphrine en cas de dysfonction myocardique concomitante

CAS CLINIQUES

CAS CLINIQUE 1 :

Homme 62 ans ayant pour principaux antécédents : Diabète de type 2 (HbA1c = 8,5 % mal contrôlé)

Hypertension artérielle (sous traitement par Sartan : ARA 2+ diurétique) Goutte chronique

Insuffisance rénale chronique stade 3b (clairance de la créatinine $\approx$ 35 ml/min)

Antécédent de lithiase urétérale droite non traitée connue

Pas d'allergies connues

Tabagisme actif (20 paquets-années)

Motif d'admission :

- Fièvre élevée ($\approx$ 39°C), frissons
- Douleur lombaire droite intense
- Nausées/vomissements
- Altération de l'état général
- Oligo-anurie

Examen clinique à l'admission :

- TA : 80/50 mmHg
- FC : 130 bpm
- FR : 28 cycles/min
- SpO₂ : 94 % en air ambiant
- Température : 39,2°C
- Glasgow : 14 (confusion légère)
- Signes de déshydratation cutanéomuqueuse
- Douleur au niveau du flanc droit, masse palpable dans le quadrant supérieur droit
- Œdèmes des membres inférieurs

Bilan biologique initial :

- Hémoglobine : 11,2 g/dL
- GB : 22 000/mm³ (70 % de PNN)
- Plaquettes : 100 000/mm³
- CRP : 240 mg/L
- Créatinine : 280 μ mol/L (contre 180 μ mol/L habituelle)
- Urée : 15 mmol/L
- Glycémie capillaire : 14 mmol/L
- Lactates : 4,2 mmol/L
- Bilan hépatique normal
- Coagulation normale
- ECBU : +++ leucocytes, +++ bactéries, ++ nitrites, ++ protéines
- Hémocultures prélevées à l'admission

Imagerie :

- Échographie abdominale urgente : hydronephrose droite majeure avec rein très dilaté, pyurie visible
- TDM abdomino-pelvienne : pyonéphrose droite avec dilatation des cavités rénales et présence de cloques aériques, sans perforation
- Aucune image évocatrice de métastases

QCM 1 : Quel est le principal facteur de risque retrouvé dans ce cas pour le développement d'une pyonéphrose ?

- A. L'âge avancé
- B. Le diabète
- C. L'hypertension artérielle
- D. La lithiase urétérale connue
- E. L'insuffisance rénale chronique

QCM 2 : Parmi les signes suivants, lequel permet d'évoquer le diagnostic de choc septique ?

- A. FC = 90 bpm
- B. TA = 95/60 mmHg
- C. SpO₂ = 94 % en air ambiant
- D. Lactates = 4,2 mmol/L
- E. FR = 24 cycles/min

QCM 3 : Quel examen est le plus utile pour confirmer le diagnostic de pyonéphrose ?

- A. Échographie abdominale
- B. TDM abdomino-pelvienne
- C. IRM urologique
- D. Cystographie
- E. UIV (urographie intraveineuse)

QCM 4 : Quel est le traitement antibiotique empirique recommandé dans ce cas ?

- A. Amoxicilline seule
- B. Ciprofloxacine seule
- C. Ceftriaxone + métronidazole
- D. Gentamicine seule
- E. Vancomycine seule

QCM 5 : Quel est le principal objectif hémodynamique en première ligne lors de la prise en charge du choc septique ?

- A. PA systolique > 80 mmHg
- B. PA moyenne > 65 mmHg
- C. Pression veineuse centrale > 8 mmHg
- D. Diurèse > 0,5 mL/kg/h
- E. Saturation veineuse centrale en O₂ (ScvO₂) > 70 %

QCM 6 : Quel est le rôle du drainage urétéral urgent dans ce cas ?

- A. Prévenir les rechutes de calculs
- B. Réduire la douleur
- C. Permettre l'analyse cytbactériologique
- D. Supprimer l'obstruction et drainer l'abcès
- E. Diminuer les besoins en antibiothérapie

QCM 7 : Quel paramètre biologique suggère une atteinte multiviscérale dans ce cas de sepsis ?

- A. Créatinine = 280 µmol/L
- B. CRP = 240 mg/L
- C. Plaquettes = 100 G/L
- D. Hémoglobine = 11,2 g/dL
- E. Glycémie = 14 mmol/L

QCM 8 : Quelle est la conduite à tenir face à une créatinine qui passe de 180 à 280 µmol/L ?

- A. Arrêter tous les antibiotiques
- B. Commencer une hémodialyse
- C. Rechercher une IRA fonctionnelle
- D. Poser une sonde vésicale
- E. Administrer de la furosémide IV

QCM 9 : Quelle est la meilleure approche pour la gestion glycémique dans ce cas ?

- A. Maintenir glycémie entre 6 et 8 mmol/L par insuline IV continue
- B. Insuline rapide avant repas uniquement
- C. Insuline lente 1 fois par jour
- D. Ne pas traiter tant que glycémie < 15 mmol/L
- E. Utiliser de la metformine

QCM 10 : Quel est le pronostic global de ce type de présentation ?

- A. Bénéfice systématique après traitement
- B. Mortalité élevée sans prise en charge précoce
- C. Récupération complète en moins de 7 jours
- D. Pas de risque de rechute avec traitement prolongé
- E. Nécessité d'une dialyse à long terme

CAS CLINIQUE 2 :

Un homme de 45 ans, sans antécédents particuliers, se présente aux urgences pour douleurs abdominales diffuses évoluant depuis 24 heures, associées à une fièvre à 39°C, des nausées et une sensation de malaise. À l'examen : il est confus, tension artérielle à 85/50 mmHg , FC à 130 bpm , SpO₂ à 96 % en air ambiant. L'abdomen est distendu, douloureux (diffus), avec une absence de bruits péristaltiques. Une Diurèse diminuée a été notée.

QCM 1 : Quels éléments de la présentation clinique orientent vers un choc septique ?

- A. Fièvre et confusion
- B. Tension artérielle à 85/50 mmHg
- C. Douleurs abdominales
- D. Fréquence cardiaque à 130 bpm
- E. Absence de bruits péristaltiques

QCM 2 : Quels examens complémentaires doivent être réalisés en urgence ?

- A. Échographie abdominale
- B. Bilan sanguin complet + CRP
- C. ECBU
- D. Scanner abdominal avec injection
- E. Prélèvements sanguins pour hémocultures

QCM 3 : Parmi les signes suivants, lesquels traduisent une hypoperfusion tissulaire ?

- A. Confusion
- B. Diurèse < 0,5 mL/kg/h
- C. PaO₂ < 70 mmHg
- D. Lactates > 2 mmol/L
- E. Oligo-anurie

QCM 4 : Quels gestes thérapeutiques doivent être initiés dans les 3 premières heures ?

- A. Administration d'antibiotiques intraveineux
- B. Remplissage vasculaire avec cristalloïdes
- C. Pose d'un cathéter veineux central
- D. Surveillance de la diurèse horaire
- E. Administration de corticoïdes

QCM 5: Quelles bactéries sont les plus fréquemment impliquées dans un choc septique abdominal ?

- A. *Escherichia coli*
- B. *Staphylococcus aureus*
- C. *Bacteroides fragilis*
- D. *Klebsiella pneumoniae*
- E. *Salmonella typhi*

QCM 6 : Quel traitement antibiotique empirique pourrait être proposé ?

- A. Amoxicilline-acide clavulanique
- B. Ceftriaxone seul
- C. Cefotaxime + métronidazole
- D. Piperacilline-tazobactam
- E. Vancomycine seule

QCM 7 : Quels paramètres permettent d'évaluer la réponse au remplissage initial ?

- A. Pression artérielle
- B. Fréquence cardiaque
- C. Lactates plasmatiques
- D. Diurèse horaire
- E. Saturation en oxygène

QCM 8 : Quel élément pourrait indiquer la nécessité d'une intervention chirurgicale immédiate ?

- A. Pneumopéritoine
- B. Abscès sous-phrénique
- C. Pancréatite aiguë œdémateuse
- D. Occlusion intestinale ischémique
- E. Ascite infectée

QCM 9 : Quel est le risque majeur si le patient ne répond pas au traitement initial ?

- A. Insuffisance hépatique
- B. Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)
- C. Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)
- D. Insuffisance rénale aiguë
- E. Hypoglycémie

CAS CLINIQUE 3 :

Un homme de 62 ans, diabétique et hypertendu, est admis en réanimation pour douleurs abdominales violentes évoluant depuis 48 heures, associées à une fièvre élevée, une altération de l'état général rapide et une oligo-anurie. À l'admission : TA = 75/45 mmHg, FC = 140 bpm, SpO₂ = 92 % sous O₂ à 6 L/min, Glasgow = 12. Il a reçu 2 g de ceftriaxone et 2L de cristalloïdes en pré-hospitalier sans amélioration. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien montre une distension grêlique diffuse, du côlon transverse et une pneumatose pariétale. Pas de pneumopéritoine. Le lactate sanguin est à 5 mmol/L.

QCM 1 : Quels éléments orientent vers un choc septique compliqué d'une ischémie mésentérique ?

- A. Douleurs abdominales précoces et disproportionnées
- B. Pneumatose intestinale au scanner
- C. Distension grêlique isolée
- D. Pneumatose pariétale sur le côlon
- E. Altération de la conscience

QCM 2 : Quel(s) examen(s) paraclinique(s) doivent être réalisés en urgence ?

- A. Bilan inflammatoire (CRP, GB, plaquettes)
- B. Échographie cardiaque
- C. Dosage des lactates
- D. Électrocardiogramme
- E. Transferrinémie

QCM 3 : Quelle est la conduite à tenir face à ce tableau ?

- A. Continuer l'antibiothérapie actuelle
- B. Initier une antibiothérapie large couvrant les germes multirésistants
- C. Prélèvements sanguins et urinaires avant antibiotiques
- D. Demander une IRM abdominale
- E. Prévenir le chirurgien viscéral

QCM 4 : Parmi ces antibiotiques, lesquels peuvent être utilisés en première intention dans ce cas ?

- A. Amoxicilline-acide clavulanique
- B. Ceftriaxone + métronidazole
- C. Piperacilline-tazobactam
- D. Vancomycine + cefepime
- E. Fosfomycine seule

QCM 5 : En cas d'échec à la réponse hémodynamique après remplissage initial, que faire ?

- A. Ajouter une vasopression (noradrénaline)
- B. Répéter les lactates et qSOFA
- C. Poser un cathéter veineux central
- D. Augmenter la posologie des antibiotiques
- E. Commencer une corticothérapie

QCM 6 : Quels signes évoquent une défaillance multi-viscérale ?

- A. Créatinine à 250 $\mu\text{mol/L}$
- B. Bilirubine totale à 60 $\mu\text{mol/L}$
- C. Plaquettes à 80 G/L
- D. FiO_2 à 60 % pour maintenir $\text{SpO}_2 > 94 \%$
- E. Lactates à 4 mmol/L

QCM 7 : Quels paramètres surveiller pour évaluer l'évolution du choc ?

- A. Diurèse horaire
- B. Fréquence respiratoire
- C. Lactates plasmatiques
- D. Pression artérielle moyenne
- E. Score SAPS II

QCM 8 : Quel est le principal facteur de mauvais pronostic dans ce cas ?

- A. Âge supérieur à 60 ans
- B. Présence de pneumatose intestinale
- C. Acidose métabolique sévère
- D. Présence d'une immunodépression
- E. Absence de réponse à la noradrénaline

QCM 9 : Quelles complications peuvent survenir dans ce tableau ?

- A. Coagulation intravasculaire disséminée
- B. Syndrome de détresse respiratoire aiguë
- C. Insuffisance hépatique fulminante
- D. Embolie pulmonaire
- E. Rupture intestinale spontanée

QCM 10 : Quel est le principal facteur limitant la survie dans ce type de cas ?

- A. Retard diagnostique
- B. Utilisation inappropriée des antibiotiques
- C. Non disponibilité de soins intensifs
- D. Antécédents cardiovasculaires
- E. Âge avancé

CAS CLINIQUE 4 :

Un homme de 35 ans, sans antécédents notables, se présente aux urgences pour céphalées intenses évoluant depuis 24 heures, associées à une fièvre à 39,8°C, des vomissements, une photophobie et une raideur nucale. Il a également présenté une baisse de vigilance dans les dernières heures. L'examen révèle une pression artérielle à 85/50 mmHg, une tachycardie à 130 bpm, une température à 40°C, et une présence de purpura pétéchialiel bilatéral aux membres inférieurs.

QCM 1 : Quels éléments orientent vers une méningite bactérienne compliquée de choc septique ?

- A. Fièvre à 39,8°C
- B. Purpura pétéchial bilatéral
- C. Hypotension artérielle (PA 85/50 mmHg)
- D. Présence de vomissements
- E. Raideur nucale

QCM 2 : Quels germes sont les plus fréquemment impliqués dans les méningites bactériennes chez l'adulte jeune ?

- A. *Streptococcus pneumoniae*
- B. *Neisseria meningitidis*
- C. *Listeria monocytogenes*
- D. *Escherichia coli*
- E. *Mycobacterium tuberculosis*

QCM 3 : Quels examens doivent être réalisés avant l'initiation du traitement antibiotique ?

- A. Hémocultures
- B. Ponction lombaire après scanner cérébral
- C. Bilan hépatique (ALAT, ASAT)
- D. Dosage de la procalcitonine
- E. Électrophorèse des protéines sériques

QCM 4 : Quelles mesures thérapeutiques doivent être initiées en urgence ?

- A. Administration de corticoïdes (dexaméthasone)
- B. Réanimation liquidienne (perfusion de cristaalloïdes)
- C. Antibiothérapie probabiliste (ceftriaxone + amoxicilline)
- D. Antalgiques opioïdes pour céphalées
- E. Ventilation non invasive

QCM 5 : Quelles combinaisons antibiotiques sont adaptées en première intention ?

- A. Ceftriaxone + amoxicilline
- B. Céfotaxime + ampicilline
- C. Vancomycine + métronidazole
- D. Ceftriaxone seul
- E. Amoxicilline + gentamicine

QCM 6 : Quels critères pronostiques péjoratifs sont associés à une méningite bactérienne ?

- A. Thrombopénie (plaquettes < 100 G/L)
- B. Purpura étendu
- C. Score de Glasgow < 8
- D. Âge compris entre 20 et 40 ans
- E. Hyperprotéïnorachie > 1 g/L

QCM 7 : Quels paramètres doivent être étroitement surveillés pendant la réanimation ?

- A. Lactates plasmatiques
- B. Diurèse horaire
- C. Pression artérielle systolique > 90 mmHg
- D. Saturation en oxygène > 94 %
- E. Fréquence cardiaque < 120 bpm

QCM 8 : Quelles mesures sont recommandées pour les contacts proches du patient ?

- A. Chimio-prophylaxie par rifampicine
- B. Vaccination contre le méningocoque
- C. Surveillance pendant 7 jours
- D. Isolement respiratoire pendant 24h
- E. Aucune mesure nécessaire si asymptomatiques

QCM 9 : Quels signes justifient une admission en réanimation ?

- A. Choc septique nécessitant des vasopresseurs
- B. Troubles de la conscience (Glasgow < 12)
- C. Fièvre persistante malgré les antibiotiques
- D. Purpura extensif
- E. Hyperglycémie > 10 mmol/L

QCM 10 : Quelles complications peuvent survenir en cours d'évolution ?

- A. Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (nécrose hémorragique bilatérale des surrénales)
- B. Hydrocéphalie post-méningitique
- C. Surdité neurosensorielle
- D. Épisode convulsif
- E. Hypertension intracrânienne

CAS CLINIQUE 5 :

Madame D., 34 ans, a pour antécédent principal une insuffisance antéhypophysaire diagnostiquée il y a cinq ans dans les suites d'une chirurgie pour un adénome hypophysaire non sécrétant. Son traitement substitutif habituel comprend de l'hydrocortisone (15 mg le matin, 5 mg le midi), de la lévothyroxine (75 µg/jour) et un traitement œstroprogestatif séquentiel. Elle est normalement bien équilibrée et mène une vie active.

Depuis 48 heures, la patiente se plaint de douleurs abdominales diffuses, à type de crampes, associées à des nausées puis des vomissements alimentaires puis bilieux, l'empêchant de prendre correctement son traitement oral.

Depuis ce matin, elle présente une fièvre à 39.5°C, des frissons et une altération marquée de son état général avec une confusion naissante, ce qui a motivé sa consultation aux urgences.

Examen Clinique à l'Admission:

À son arrivée, Madame D. est prostrée, confuse et désorientée dans le temps et l'espace. Les paramètres vitaux sont alarmants :

Pression artérielle : 80/45 mmHg

Fréquence cardiaque : 130 battements par minute, pouls filant

Fréquence respiratoire : 28 cycles par minute, superficielle

Température : 39.2°C

Saturation en oxygène (SpO2) : 94% en air ambiant

Temps de recoloration cutanée : supérieur à 4 secondes, avec des marbrures au niveau des genoux.

L'examen abdominal retrouve une sensibilité diffuse à la palpation, sans signe de défense ni de contracture. Le reste de l'examen clinique est sans particularité, notamment l'auscultation cardio-pulmonaire

QCM 1. La présentation initiale de la patiente (douleurs abdominales, vomissements, fièvre) chez une personne suivie pour insuffisance antéhypophysaire doit immédiatement faire évoquer :

- A. Une gastro-entérite virale banale.
- B. Une décompensation aiguë de son insuffisance surrénalienne (crise surrénalienne).
- C. Un événement infectieux intercurrent agissant comme facteur de stress majeur.
- D. Une erreur dans le dosage de son traitement par lévothyroxine.
- E. Le début d'un choc septique.

QCM 2. Le choc de cette patiente est complexe. Quels types de choc sont probablement associés chez elle ?

- A. Choc distributif.
- B. Choc cardiogénique.
- C. Choc hypovolémique.
- D. Choc anaphylactique.
- E. Choc obstructif.

QCM 3. Au-delà du déficit en cortisol, quels autres déficits hormonaux liés à son insuffisance antéhypophysaire peuvent aggraver son état ?

- A. Un déficit en Aldostérone.
- B. Un déficit en hormones thyroïdiennes (TSH).
- C. Un déficit en hormone antidiurétique (ADH).
- D. Un déficit en catécholamines (adrénaline, noradrénaline).
- E. Un déficit en Prolactine.

QCM 4. Face à l'hypotension de la patiente, quelles sont les actions prioritaires de prise en charge ?

- A. Administrer 1 mg d'adrénaline en intraveineux direct.
- B. Lancer un remplissage vasculaire rapide avec 500 à 1000 mL de cristalloïdes.
- C. Attendre les résultats du ionogramme sanguin avant de perfuser.
- D. Administrer immédiatement 100 mg d'hydrocortisone IV.
- E. Placer la patiente en position assise pour améliorer sa respiration.

QCM 5. Concernant l'antibiothérapie initiée aux urgences :

- A. Elle doit être débutée dans la première heure suivant la reconnaissance du choc septique.
- B. Elle doit être précédée par la réalisation d'hémocultures.
- C. Elle doit être à large spectre pour couvrir les pathogènes les plus probables (ici, urinaires).
- D. Le choix initial est une monothérapie par amoxicilline.
- E. Elle peut être retardée de 24h pour attendre l'identification du germe.

QCM 6. Quel est le rôle principal de l'hydrocortisone à dose de stress dans ce cas précis ?

- A. Traiter l'infection en ayant un effet antibiotique direct.
- B. Augmenter la sensibilité des vaisseaux sanguins à l'effet des vasopresseurs (noradrénaline).
- C. Avoir un effet anti-inflammatoire pour moduler la réponse septique excessive.
- D. Faire baisser la fièvre rapidement.
- E. Corriger l'hyperkaliémie grâce à son effet minéralocorticoïde.

QCM 7. Quels paramètres de surveillance sont essentiels pour guider la réanimation de cette patiente dans les premières heures ?

- A. La pression artérielle moyenne (PAM).
- B. Le taux d'hémoglobine.
- C. La diurèse horaire.
- D. Le temps de recoloration cutanée.
- E. Le dosage du cortisol sanguin.

QCM 8. Quelles complications potentielles sont à redouter chez cette patiente ?

- A. Une insuffisance rénale aiguë.
- B. Un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).
- C. Une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD).
- D. Une surinfection fongique.
- E. Une crise de sevrage en opiacés.

QCM 9. Le scanner abdominal a identifié une pyélonéphrite compliquée d'un abcès. Quelle affirmation concernant la prise en charge de ce foyer infectieux est correcte ?

- A. L'antibiothérapie seule suffit toujours à traiter un abcès rénal.
- B. Un drainage radiologique percutané de l'abcès pourrait être nécessaire.
- C. La présence d'un abcès justifie une durée d'antibiothérapie plus longue.
- D. Le retrait de la sonde urinaire est impératif pour limiter l'infection.
- E. Une néphrectomie (ablation du rein) d'urgence est le traitement de choix.

QCM 10. Quelle mesure de prévention est la plus importante à enseigner à cette patiente pour l'avenir ?

- A. Ne jamais voyager seule.
- B. Augmenter systématiquement et immédiatement ses doses d'hydrocortisone par voie orale (doubler ou tripler) dès l'apparition de fièvre ou d'une maladie intercurrente.
- C. Porter en permanence une carte ou un bracelet signalant son insuffisance surrénalienne.
- D. Avoir à sa disposition une ampoule d'hydrocortisone injectable pour pouvoir l'administrer en urgence en cas de vomissements.
- E. Suivre un régime strictement sans sel.

CAS CLINIQUE 6 :

Patiente de 29 ans, sans antécédents notables, retrouvée comateuse à domicile, avec emballage de raticide anticoagulant à proximité. Elle présente des vomissements post-ingestion. À l'admission aux urgences :

Glasgow : 6 (E1V1M4)

Saturation en O₂ : 85 % sous masque à haute concentration (FiO₂ = 0,8)

FR : 36 /min

FC : 138 bpm

TA : 70/40 mmHg (PAM = 50 mmHg)

Température : 39,5 °C

Diurèse : 10 mL/h

Examens complémentaires :

Gaz du sang artériel (GDA) : pH = 7,18 PaCO₂ = 52 mmHg PaO₂ = 58 mmHg

Lactates = 5,8 mmol/L

Hb = 10,2 g/dL

Radiographie thoracique : infiltrats alvéolaires bilatéraux diffus, non condensés

Échographie cardiaque : FEVG > 55 %, collapsibilité de la VCI > 50 %, flux mitral normal

Hémocultures : en cours

TP : 35 % (INR = 2,1)

Plaquettes : 85 G/L

Créatinine : 180 µmol/L

Évolution

Intubation en urgence pour détresse respiratoire. Malgré ventilation en mode VAC (volume assisté-contrôlé), FiO₂ à 100 %, PEP à 12 cmH₂O, la PaO₂ reste à 65 mmHg. Le PaO₂/FiO₂ = 65. Diagnostic de SDRA sévère retenu.

À H24, la patiente reste hypotensive malgré 2 L de cristalloïdes et noradrénaline à 0,5 µg/kg/min. Les hémocultures reviennent positives à *Klebsiella pneumoniae* producteur de Bétalactamases à large spectre (BLSE).

QCM 1 : Parmi les éléments suivants, lesquels sont des critères du choc septique selon la définition Sepsis-3 ?

- A. Présence d'une infection documentée ou suspectée
- B. Lactates plasmatiques > 2 mmol/L malgré une volémie corrigée
- C. Hypotension nécessitant des vasopresseurs pour maintenir une PAS ≥ 90 mmHg
- D. Score SOFA ≥ 2 points
- E. Hyperthermie > 38,5°C

QCM 2 : Quels sont les éléments du tableau clinique qui orientent vers un SDRA chez cette patiente ?

- A. PaO₂/FiO₂ ≤ 300 mmHg
- B. Infiltrats alvéolaires bilatéraux à la radiographie thoracique
- C. Origine cardiaque confirmée de l'œdème pulmonaire
- D. PaO₂/FiO₂ ≤ 200 mmHg
- E. Début des symptômes dans les 7 jours suivant un événement clinique connu

QCM 3 : Quels sont les éléments qui justifient le diagnostic de pneumopathie d'inhalation chez cette patiente ?

- A. Antécédent d'ingestion de substance toxique
- B. Vomissements post-ingestion
- C. Troubles de la conscience (Glasgow < 8)
- D. Présence de *Klebsiella pneumoniae* en culture
- E. Fièvre et leucocytose

QCM 4 : Concernant la prise en charge initiale du choc septique, quelles mesures doivent être mises en œuvre dans la première heure ?

- A. Administration précoce d'antibiotiques intraveineux
- B. Replénissement vasculaire par cristalloïdes (20 mL/kg)
- C. Administration de corticoïdes à haute dose
- D. Correction immédiate de l'hypoglycémie
- E. Pose d'un cathéter artériel pour surveillance de la PA

QCM 5 : Quels sont les objectifs hémodynamiques dans le choc septique après remplissage initial ?

- A. Pression artérielle moyenne (PAM) ≥ 65 mmHg
- B. Diurèse horaire ≥ 0,5 mL/kg/h
- C. Saturation en oxygène veineuse mixte (SvO₂) ≥ 70%
- D. Lactates < 2 mmol/L
- E. FC < 100 bpm

QCM 6 : Quels sont les éléments de prise en charge ventilatoire adaptés au SDRA sévère chez cette patiente ?

- A. Volume courant à 6 mL/kg de poids prédit
- B. PEP ≥ 5 cmH₂O
- C. Plateau pressure ≤ 30 cmH₂O
- D. Permettre une hypercapnie permissive
- E. Ventilation en mode ACV avec fréquence à 20 cycles/min

QCM 7 : Quelles mesures sont recommandées pour prévenir les complications de la ventilation mécanique ?

- A. Décubitus dorsal
- B. Sédation continue profonde
- C. Surveillance de la glycémie (objectif 10-12 mmol/L)
- D. Prophylaxie des ulcères gastriques
- E. Prévention des thromboses veineuses profondes

QCM 8 : En cas de choc septique réfractaire aux remplissages, quelle est la conduite à tenir ?

- A. Introduire de la noradrénaline en première intention
- B. Ajouter de la vasopressine si la noradrénaline est insuffisante
- C. Ajouter de l'hydrocortisone 200 mg/j si chocs réfractaires
- D. Utiliser de l'adrénaline comme premier vasopresseur
- E. Utiliser de la dobutamine en première intention

QCM 9 : Quels facteurs ont pu contribuer à l'apparition du SDRA chez cette patiente ?

- A. Inhalation de contenu gastrique acide
- B. Infection pulmonaire secondaire
- C. Toxicité directe du raticide sur le parenchyme pulmonaire
- D. Hyperinflammation systémique (cytokines)
- E. Hypotension prolongée induisant une ischémie pulmonaire

QCM 10 : Quels antibiotiques peuvent être utilisés en première intention dans cette pneumonie acquise sous ventilation (PAV) ?

- A. Ceftriaxone
- B. Amoxicilline/acide clavulanique
- C. Méropénème
- D. Vancomycine
- E. Gentamicine

QCM 11: Quels sont les critères de gravité du SDRA dans ce cas ?

- A. PaO₂/FiO₂ < 100 mmHg sous PEP ≥ 5 cmH₂O
- B. Nécessité d'intubation et ventilation mécanique
- C. Fièvre persistante à 39°C
- D. Score APACHE II > 20
- E. Lactates > 4 mmol/L

QCM 12 : Quels sont les signes d'échec de la prise en charge du sepsis à J48 ?

- A. Persistance d'un SOFA > 4
- B. Lactates > 2 mmol/L
- C. Absence de réponse clinique (apyrexie, stabilisation hémodynamique)
- D. Élévation de la créatinine malgré volémie corrigée
- E. Prolongation de la ventilation mécanique > 72h